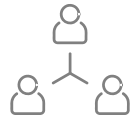




Politécnico
Internacional

“Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el **desastre.”**



Carl Sagan

ANTES DE EMPEZAR

AGENDA

- ☐ *Saberes Previos.*
- ☐ *Conceptos Básicos: Ethernet*
- ☐ *Especificaciones de Ethernet*
- ☐ *Conexión de Dispositivos de RED*
- ☐ *Implementación de la RED*
- ☐ *Direccionamiento IP*
- ☐ *Asignación de direcciones IP*
- ☐ *Conclusiones*



ESPACIOS DE FORMACIÓN

1	Sábados	8 AM a 12 M – 4 Horas
2	Break	09:30 AM – 15 Minutos

A TENER EN CUENTA



1. Cerrar los micrófonos y desactivar las cámaras.



2. Solicitar la palabra mediante el chat.



3. Preguntar

- ☐ *Conceptos Básicos: Protocolos*
- ☐ *Conceptos Básicos: Conexión de Red*
- ☐ *Conceptos Básicos: Modelo OSI & TCP/IP*
- ☐ *Cables & Conectores*
- ☐ *Dispositivos de Red*

RETROALIMENTACIÓN



```
10
11
12 <script type="text/javascript">
13 (function(){
14   onLoaded: function(request) {
15     if (request.name == 'log_error') return;
16     log.trace("Ajax.Request: " + (request.name || request.url.substr(0, 30)
17       )) + "...";
18   },
19   onComplete: function(request) {
20     if (request.name == 'log_error') return;
21   },
22   onException: function(request, e) {
23     if (request.name == 'log_error') return;
24     log.fatal(request.url + ' ' + e.name + ' ' + e.message + ' ' +
25       .stack);
26   }
27 })
```

SABERES PREVIOS

- *¿Qué es una dirección IP?*
- *Clases de direcciones IP*
- *¿Cómo asignar una dirección IP?*
- *¿Cuáles dispositivos asignan direcciones IP?*

CONTENIDOS

1. Visión general de redes
 - a. Las topologías de red
 - b. Protocolos
 - c. Conexiones de red
 - d. Los modelos / IP OSI y TCP
2. Cables y Conectores
 - a. Par Trenzado

CONTENIDOS

ADMON REDES

- b. Coaxial
 - c. Fibra Óptica
 - d. Implementación Cableado
- 3. Dispositivos de red
 - a. Adaptadores de Red
 - b. Dispositivos de red
 - c. Dispositivos de trabajo en Internet
- 4. Ethernet
 - a. Ethernet
 - b. Especificaciones de Ethernet
 - c. Conexión de Dispositivos de Red
- 5. implementación de la red
 - a. Direccionamiento IP
 - b. Asignación de Direcciones
 - c. Enrutamiento
 - d. NAT e ICS
 - e. IP versión 6
 - f. Multicast
 - g. Voz sobre IP (VOIP)
 - h. Virtualización
- 6. Redes Inalámbricas
 - a. Conceptos inalámbricos
 - b. Estándares inalámbricos
 - c. La seguridad inalámbrica
 - d. Configuración inalámbrica
- 7. Redes de área amplia (WAN's)
 - a. Conceptos WAN
 - b. Conectividad a internet
 - c. Acceso remoto

CONTENIDOS

ADMON REDES



<https://cutt.ly/UgUYHhx>

ARCHIVOS DE TRABAJO



*Archivos con las temáticas
presentadas*



*Archivo de texto con las URL
para desarrollar las
actividades en clase.*



CONCEPTOS BÁSICOS

ETHERNET



Ethernet es un estándar de redes de área local para computadoras, por sus siglas en español Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD). Su nombre procede del concepto físico de éter (ETHER, en inglés). Ethernet define las características de cableado y señalización; de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI

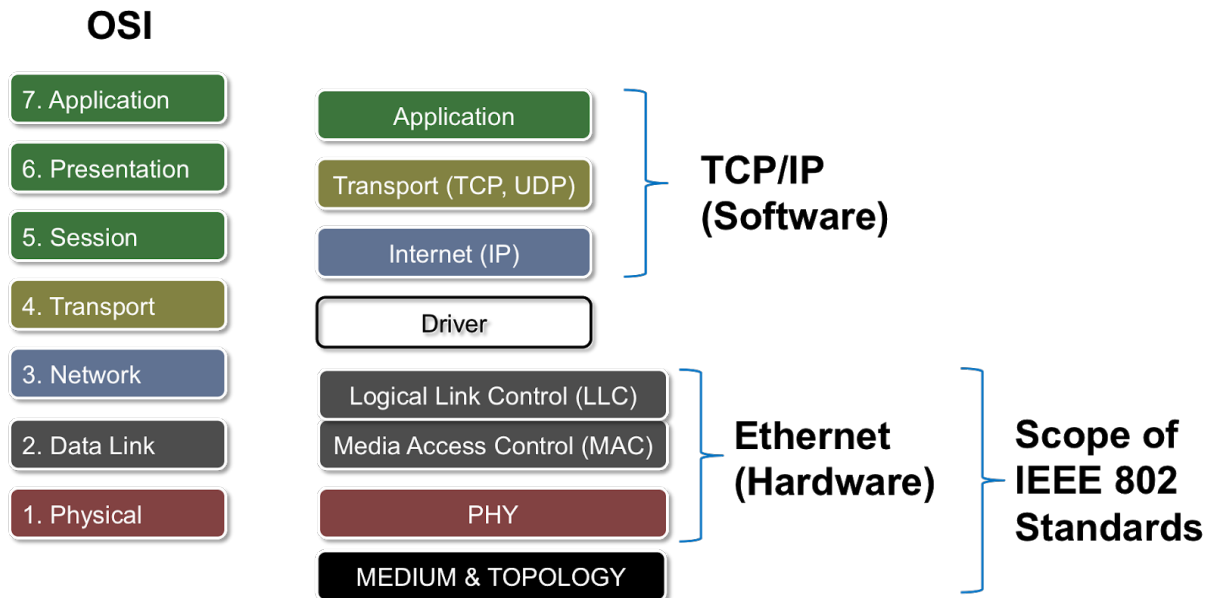
Variedades de red Ethernet

Tipo	Medio	Ancho de banda máximo	Longitud máxima de segmento	Topología Física	Topología Lógica
10Base5	Coaxial grueso	10 Mbps	500 m	Bus	Bus
10Base-T	UTP Cat 5	10 Mbps	100 m	Estrella; Estrella Extendida	Bus
10Base-FL	Fibra óptica multimodo	10 Mbps	2.000 m	Estrella	Bus
100Base-TX	UTP Cat 5	100 Mbps	100 m	Estrella	Bus
100Base-FX	Fibra óptica multimodo	100 Mbps	2.000 m	Estrella	Bus
1000Base-T	UTP Cat 5	1000 Mbps	100 m	Estrella	Bus

CONCEPTOS BÁSICOS ESPECIFICACIONES ETHERNET

	Velocidad	Longitud Segmento	Tipo Cable
10BaseF	10 Mbps	2000 metros	Fibra óptica
10Base2	10 Mbps	185 metros	Cable coaxial
10Base5	10 Mbps	500 metros	Cable coaxial
10BaseT	10 Mbps	100 metros	Cable UTP
100BaseT4	100 Mbps	100 metros	Cable UTP
FastEthernet	100 Mbps	100 metros	Cable UTP y fibra óptica
GigabitEthernet	1000 Mbps	Cable: 25metros. Fibra monomodo: 2 Kilometros. Fibra multimodo: 500 metros	Fibra óptica y cable UTP
10GBaseT	1000 Mbps	100 metros	Cable de par trenzado
1000BaseSX	1000 Mbps	550 metros	Fibra óptica multimodo
1000BaseLX	1000 Mbps	5000 metros	Fibra óptica monomodo

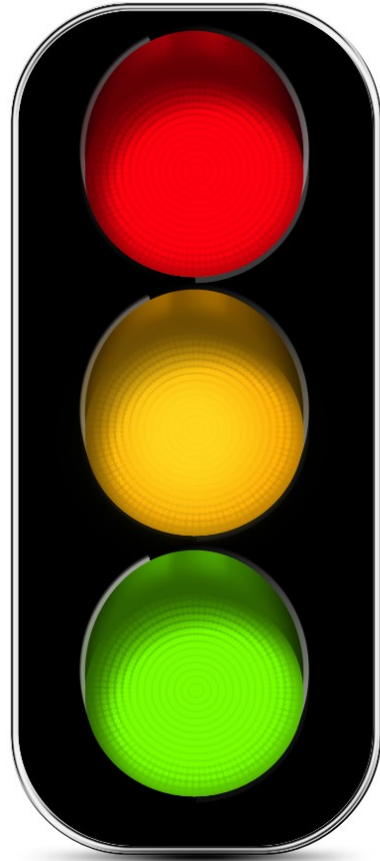
CONCEPTOS BÁSICOS ESPECIFICACIONES ETHERNET



CONCEPTOS BÁSICOS ESPECIFICACIONES ETHERNET

CSMA/CD
COLLISION DETECTION

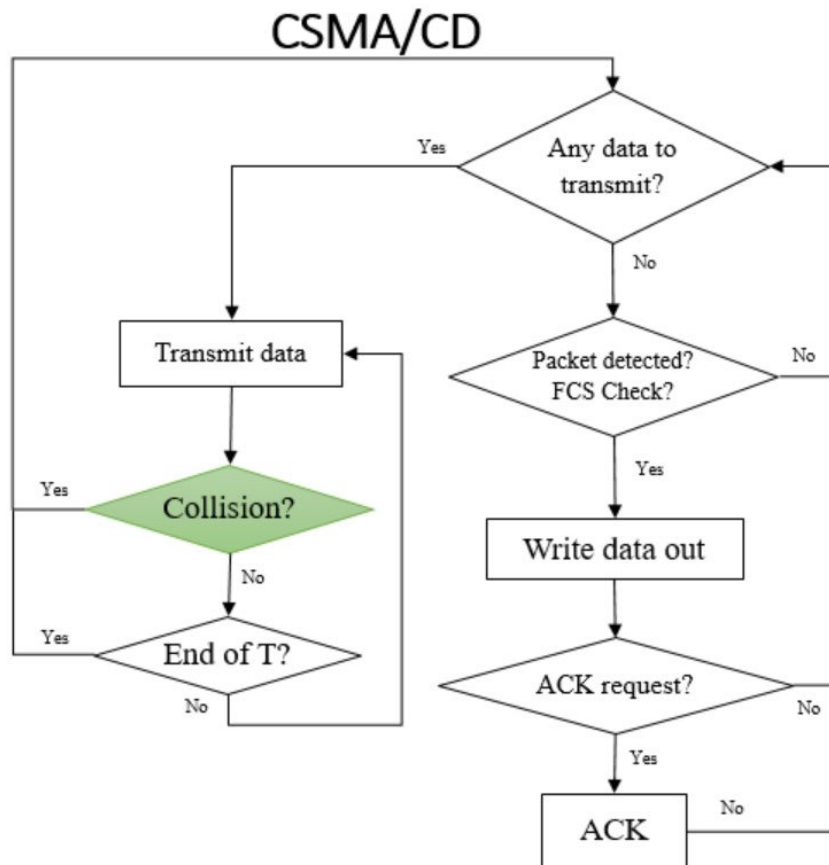
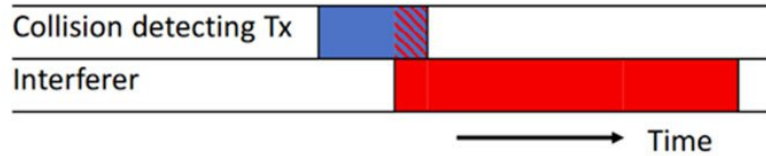
CSMA/CA
COLLISION AVOIDANCE



CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

ETHERNET – CSMA /CD



CONCEPTOS BÁSICOS

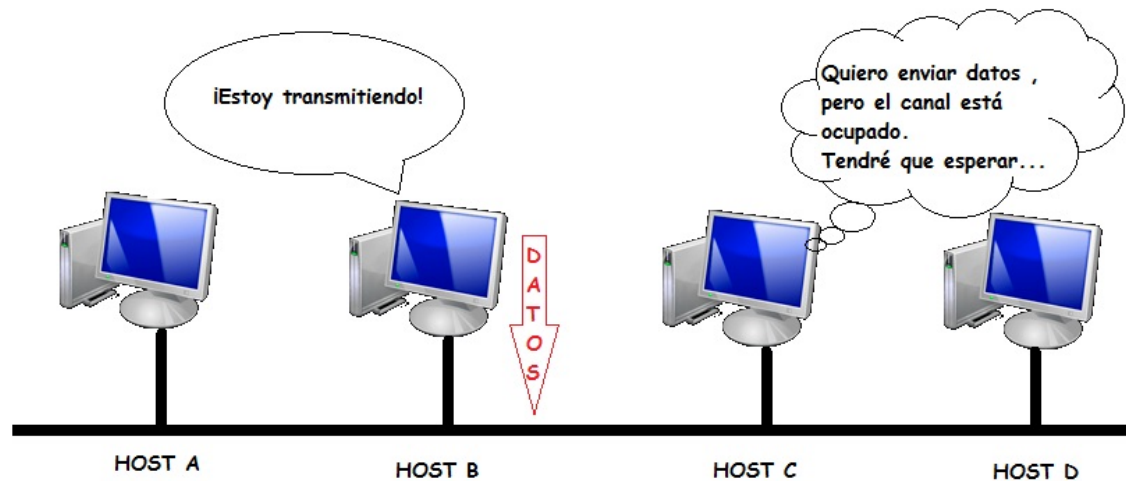
CSMA /CD

En comunicaciones, CSMA/CD (del inglés *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) o, en español, *acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones*, es un algoritmo de acceso al medio compartido. Su uso está especialmente extendido en redes Ethernet donde es empleado para mejorar sus prestaciones.

En CSMA/CD, los dispositivos de red escuchan el medio antes de transmitir, es decir, es necesario determinar si el canal y sus recursos se encuentran disponibles para realizar una transmisión. Además, mejora el rendimiento de CSMA finalizando el envío cuando se ha detectado una colisión.

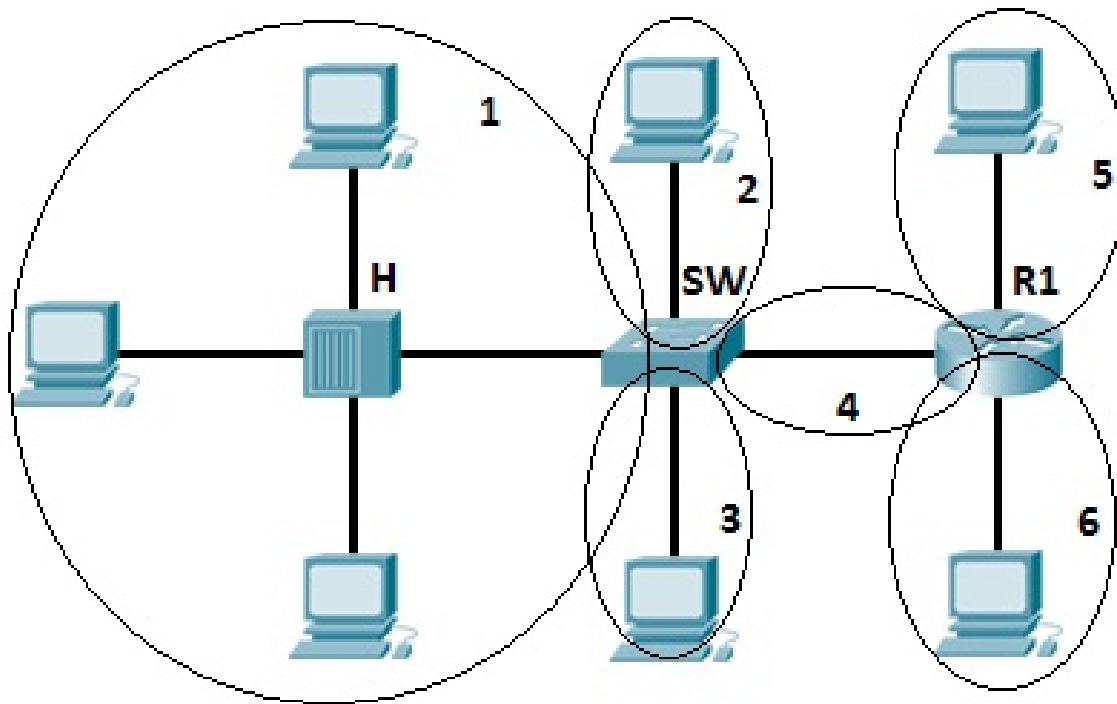
CONCEPTOS BÁSICOS

CSMA /CD



En comunicaciones, CSMA/CD (del inglés *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) o, en español, *acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones*, es un algoritmo de acceso al medio compartido. Su uso está especialmente extendido en redes Ethernet donde es empleado para mejorar sus prestaciones.

En CSMA/CD, los dispositivos de red escuchan el medio antes de transmitir, es decir, es necesario determinar si el canal y sus recursos se encuentran disponibles para realizar una transmisión. Además, mejora el rendimiento de CSMA finalizando el envío cuando se ha detectado una colisión.

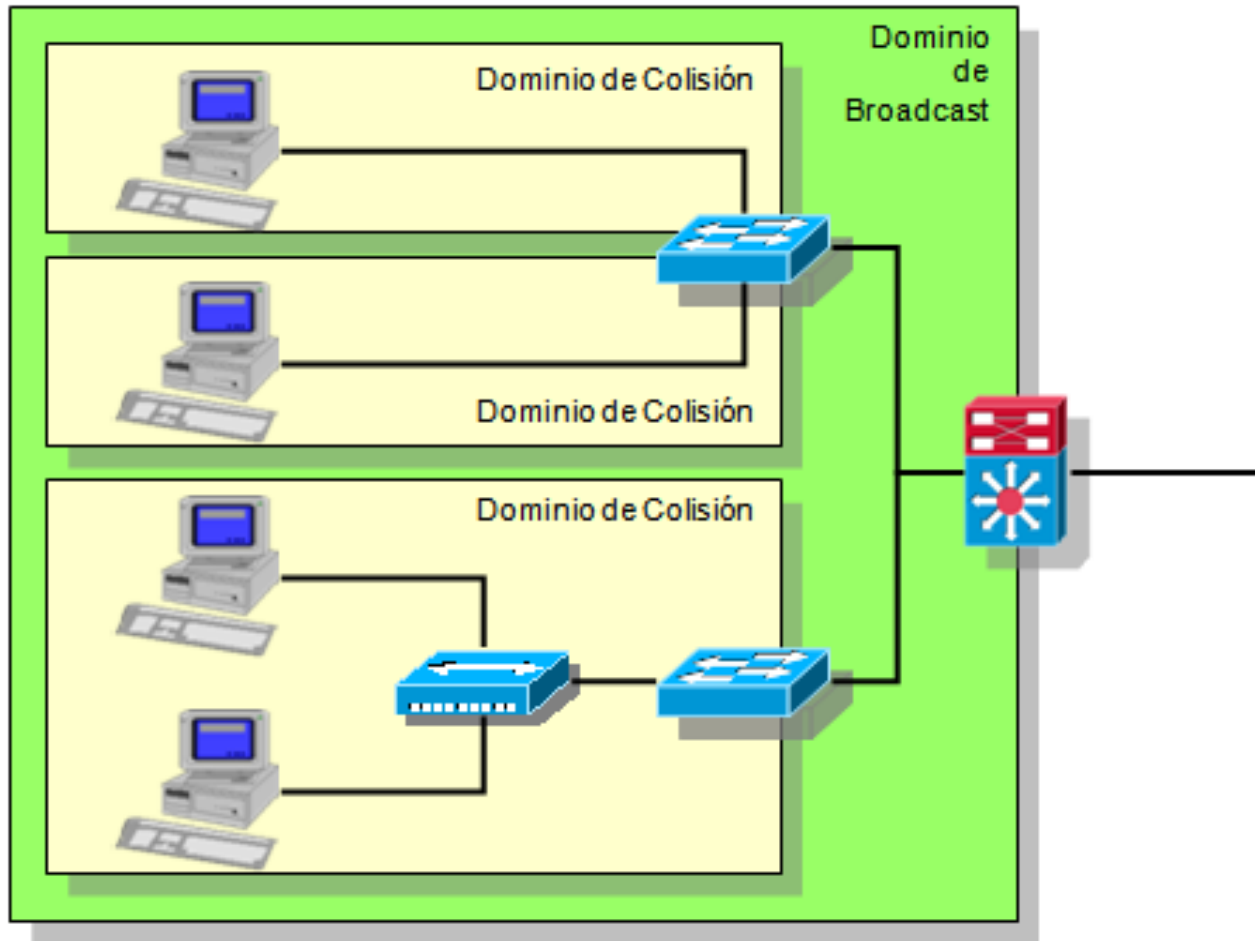


CONCEPTOS BÁSICOS

DOMINIO DE COLISIÓN

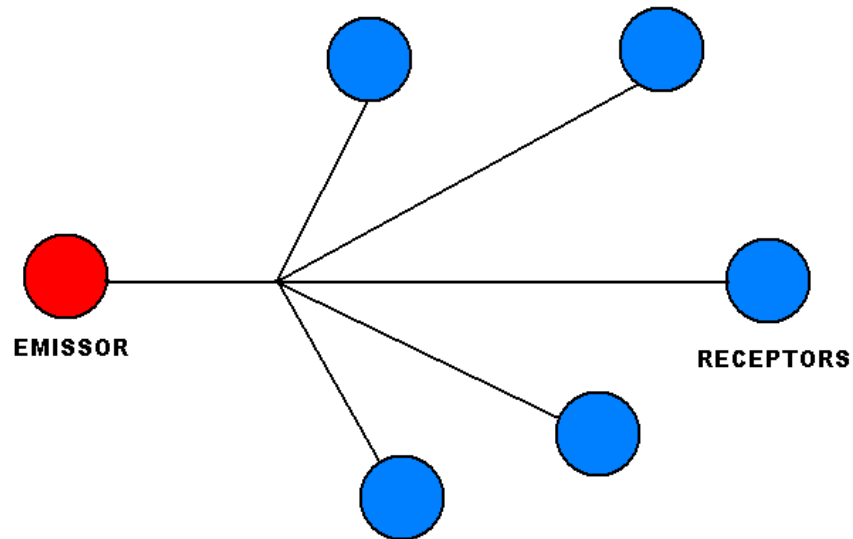
Un dominio de colisión es un segmento físico de una red de computadores donde es posible que las tramas puedan "colisionar" (interferir) con otros. Estas colisiones se dan particularmente en el protocolo de red Ethernet.

A medida que aumenta el número de nodos que pueden transmitir en un segmento de red, aumentan las posibilidades de que dos de ellos transmitan a la vez. Esta transmisión simultánea ocasiona una interferencia entre las señales de ambos nodos, que se conoce como colisión. Conforme aumenta el número de colisiones disminuye el rendimiento de la red.



CONCEPTOS BÁSICOS

DOMINIO DE COLISIÓN

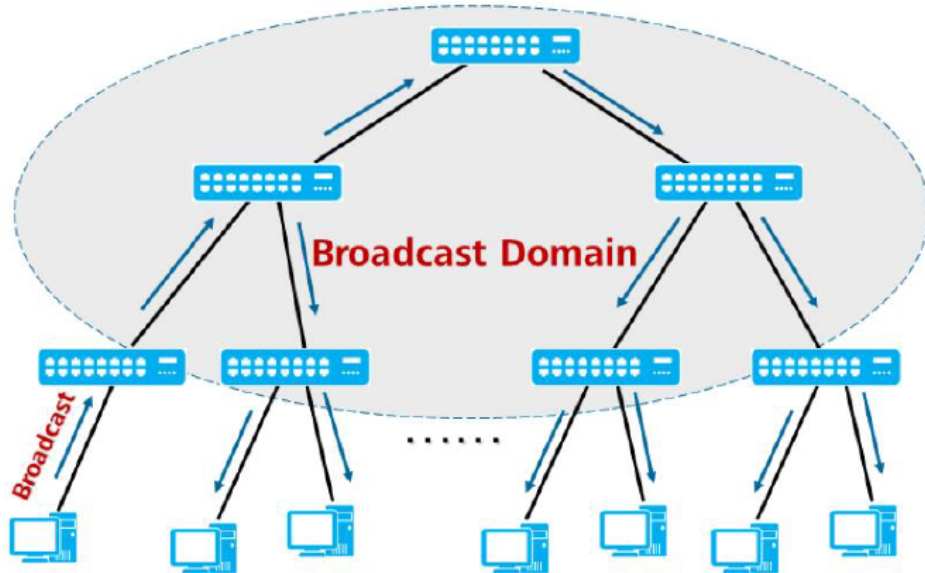


Esquema de difusión general

CONCEPTOS BÁSICOS

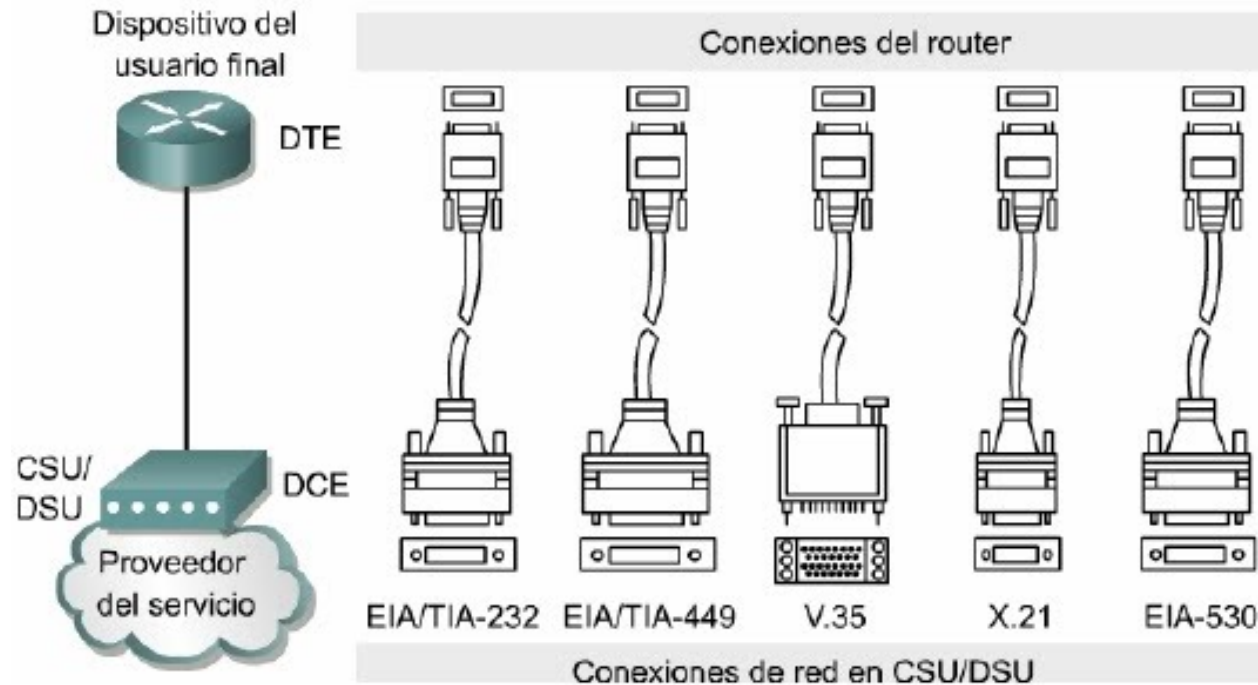
BROADCAST

*En Informática, la difusión amplia, difusión ancha o **BROADCAST**, es una forma de transmisión de información donde un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo*

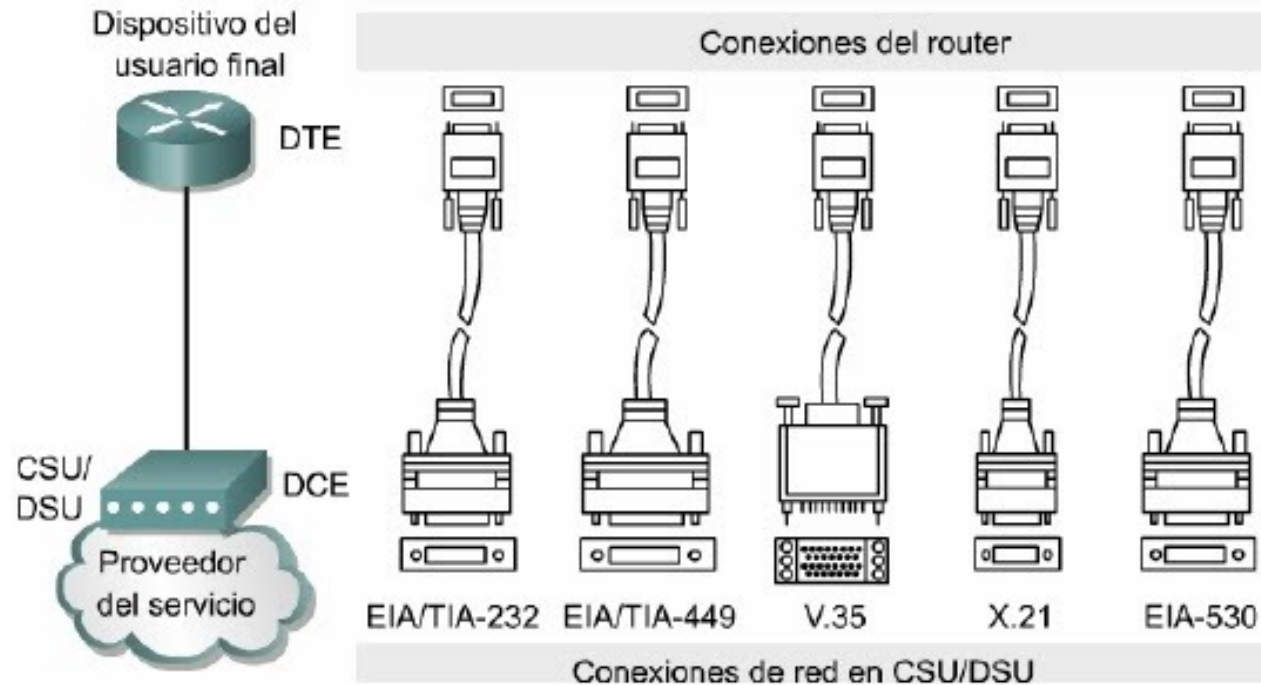


CONCEPTOS BÁSICOS

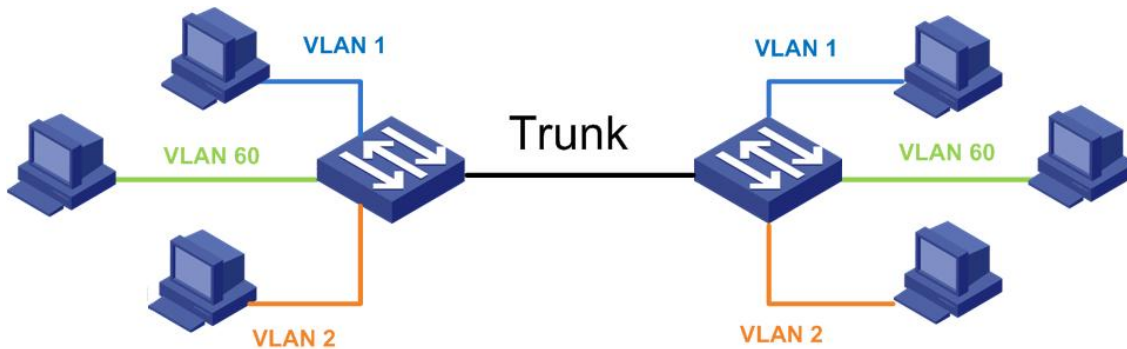
BROADCAST



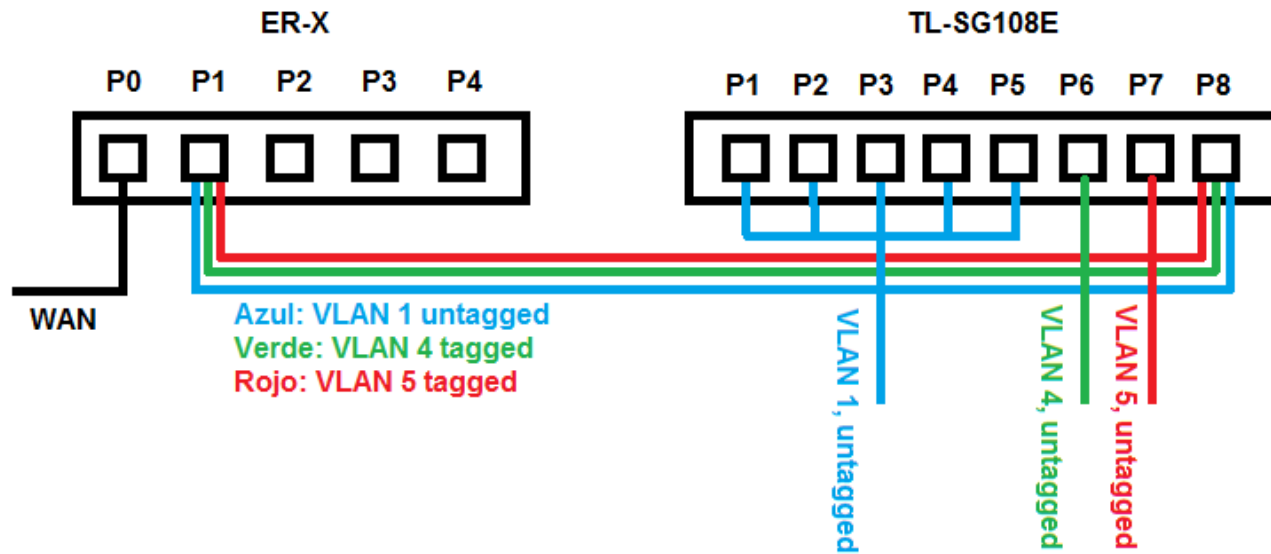
CONCEPTOS BÁSICOS CONEXIÓN DISPOSITIVOS DE RED



CONCEPTOS BÁSICOS CONEXIÓN DISPOSITIVOS DE RED



CONCEPTOS BÁSICOS CONEXIÓN DISPOSITIVOS DE RED



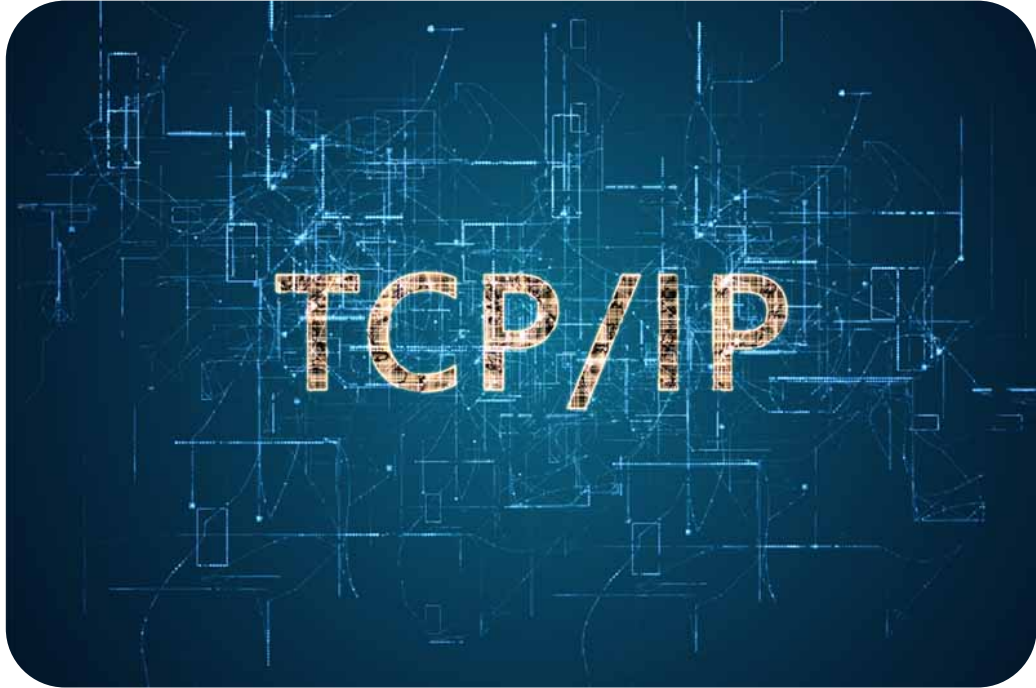
CONCEPTOS BÁSICOS CONEXIÓN DISPOSITIVOS DE RED

RETO: ETHERNET

1. Realizar una Infografía por equipos de acuerdo al documento presentado en el aula virtual.

Equipo 1. → Pagina 1 hasta la Pagina 25

Equipo 2. → Pagina 25 (temporización) hasta la Pagina 51



TCP/IP

CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP

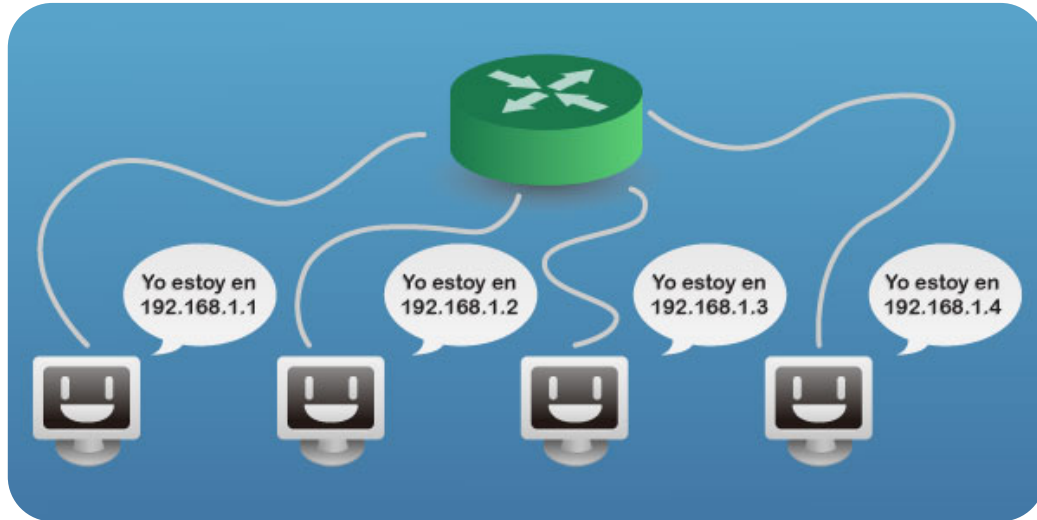


La dirección IP es un conjunto de números que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en la red de un dispositivo que utilice el protocolo o, que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP.

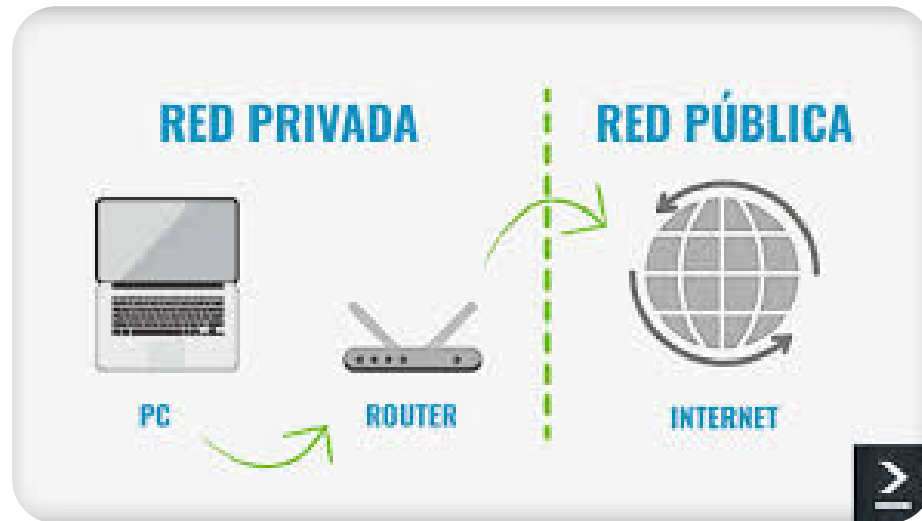


CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP



CONCEPTOS BÁSICOS DIRECCIONAMIENTO IP



CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP



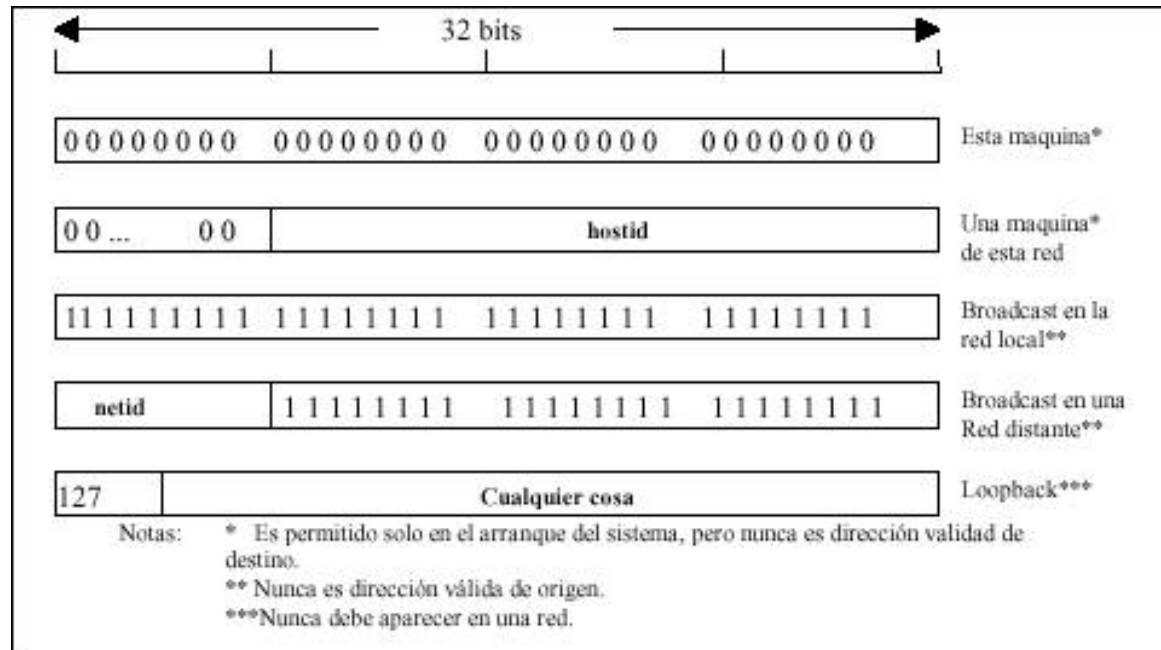
CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP

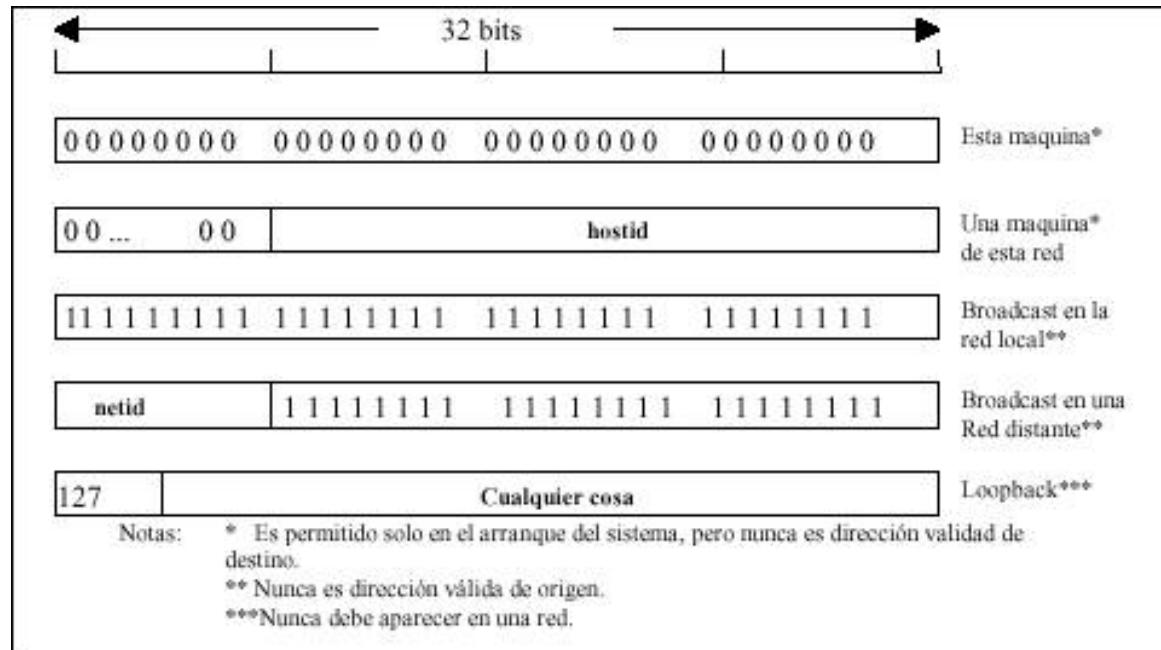
<u>Rule</u>	<u>Minimums and maximums</u>	<u>Decimal range</u>
Class A: First bit is always 0.	00000000 = 0 01111111 = 127	1 - 126* * 0 and 127 are reserved.
Class B: First two bits are always 10.	10000000 = 128 10111111 = 191	128 - 191
Class C: First three bits are always 110.	11000000 = 192 11011111 = 223	192 - 223
Class D: First four bits are always 1110.	11100000 = 224 11101111 = 239	224 - 239

CONCEPTOS BÁSICOS

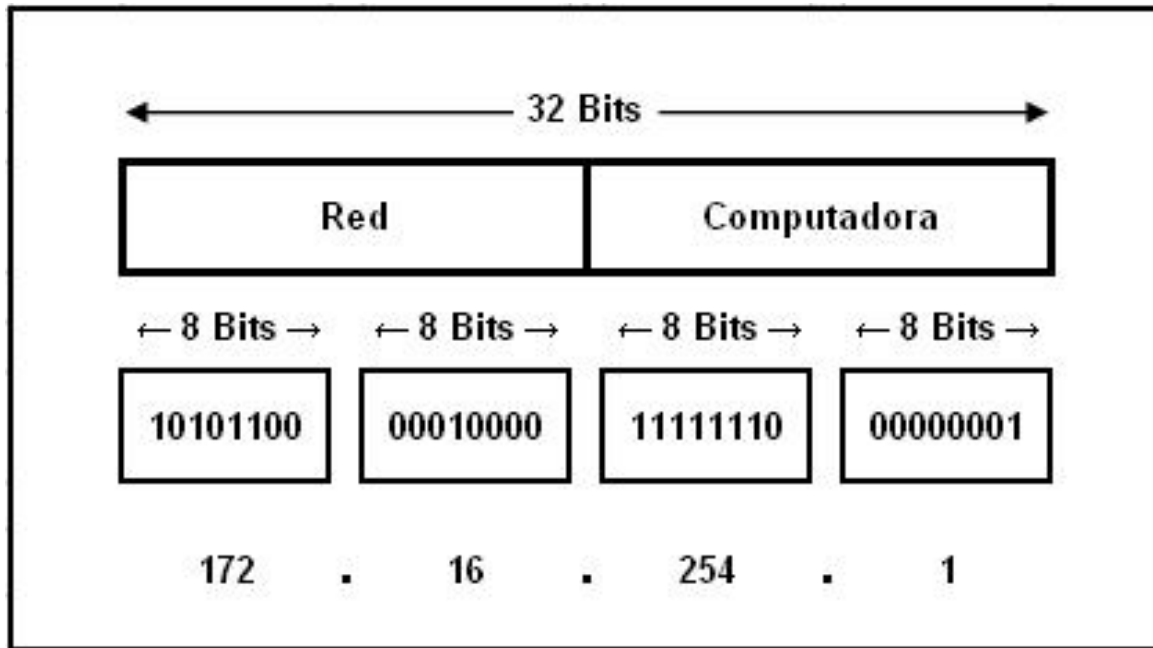
DIRECCIONAMIENTO IP



CONCEPTOS BÁSICOS DIRECCIONAMIENTO IP

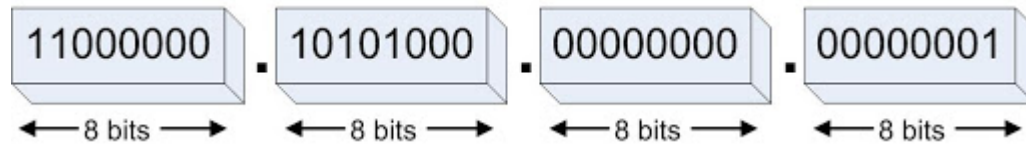


CONCEPTOS BÁSICOS DIRECCIONAMIENTO IP



CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP



CONCEPTOS BÁSICOS

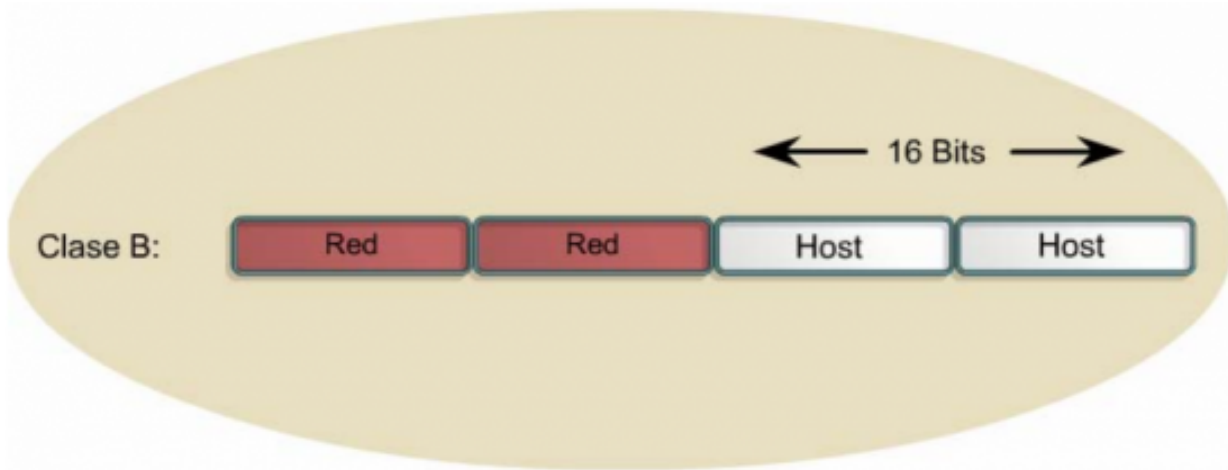
DIRECCIONAMIENTO IP

VALORES EN SUBNET MASK

Bit	Value	Mask
1	128	10000000
2	192	11000000
3	224	11100000
4	240	11110000
5	248	11111000
6	252	11111100
7	254	11111110
8	255	11111111

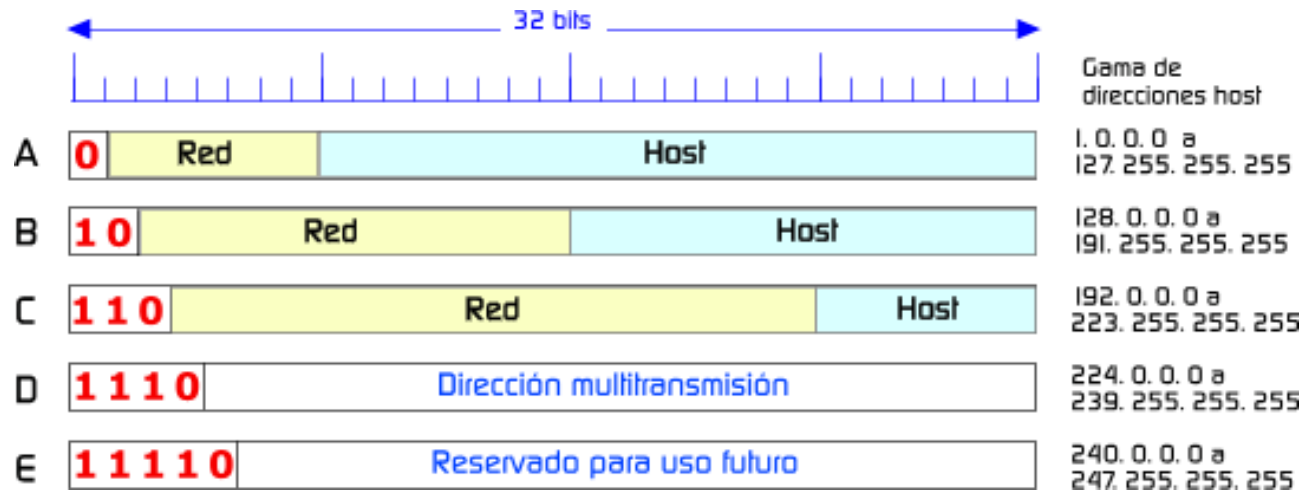
CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP

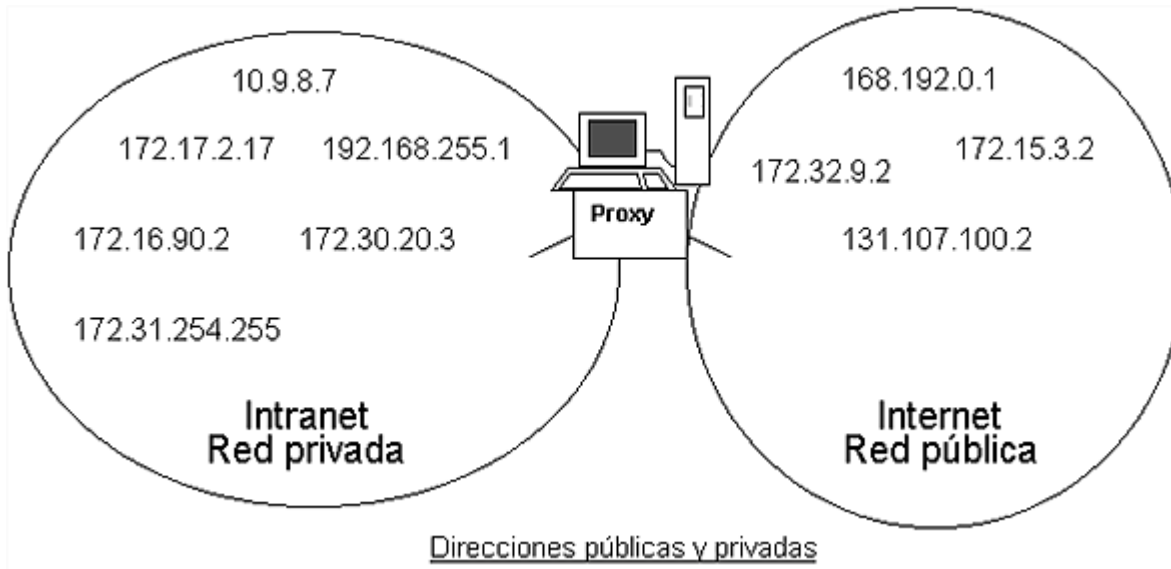


CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP

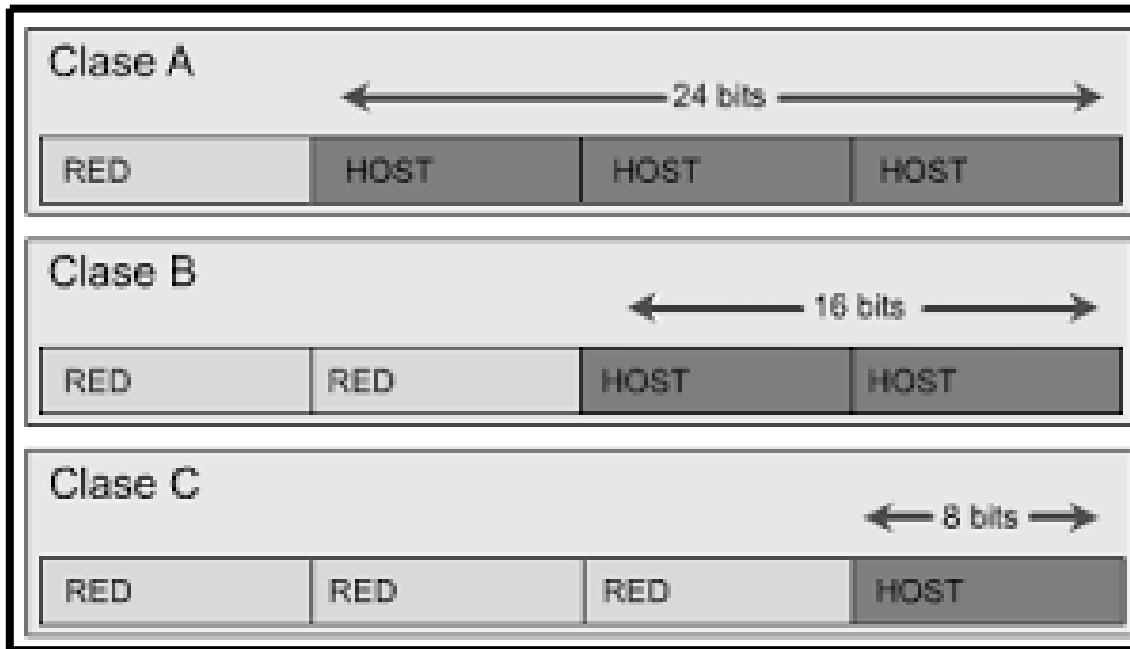


CONCEPTOS BÁSICOS DIRECCIONAMIENTO IP



CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP



CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP

CONCEPTOS BÁSICOS

DIRECCIONAMIENTO IP

IP Pública



Clase A

- 1.0.0.0 a 126.0.0.0



Clase B

- 128.0.0.0 a 191.255.0.0



Clase C

- 192.0.0.0 a 223.255.255.0



Clase D

- Reservada para pruebas locales
- 224.0.0.0 a 255.255.255.255

IP Privada



Clase A

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255



Clase B

- 172.16.0.0 - 172.31.255.255



Clase C

- 192.168.0.0 – 192.168.255.255



- 169.254.0.0 – 169.254.255.255

TEAM

SISTEM FOCUS

PLANET NX780 / ACCESO RESTRINGIDO

EQUIPO UNO

- BOADA ALDANA HARRISON ESTEBAN
- CHAVEZ TOVAR SEBASTIAN ANDRES
- GARCIA PINZON JUAN JOSE
- HERNANDEZ MANOSALVA WILDER STEVEN
- MIRANDA CUCUNUBA JUAN CARLOS

EQUIPO DOS

- SAAVEDRA MEJIA SANTIAGO
- VELASQUEZ MORA JUAN DAVID
- GUERRERO LARGO JOSE LUIS
- LORA LESMES VALENTINA

RETO +

Por favor por equipos desarrollar los siguientes componentes:

- Taller Cisco Packet Tracer → 20 Minutos.
- Taller Cisco Router → 20 Minutos.
- Taller Cisco Router + Switch → 20 Minutos.

ACTIVIDADES CORTE 1

↑  Corte 1 - 30%	30.0	-	Editar ▼	Todo / Ninguno
↑  Taller Topologías Clase 1	50.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  Whole forum grade for Trabajo en Equipo	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  Rating grade for Modelo OSI	25.0	5.00	Editar ▼	☐

ACTIVIDADES CORTE 2

  Taller Switch Packet Tracer I	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Taller Packet Tracer ROUTER	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Taller Packet Tracer Router + Switch	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Infografía Medios de conexión	25.0	5.00	Editar ▼	☐

ACTIVIDADES CORTE 3

↑  Corte 3 - 40%	40.0	-	Editar ▼	Todo / Ninguno
↑  Taller NAT	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  Taller Direcccionamiento IP	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  Taller_Enrutamiento	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  INFORME_FINAL	25.0	5.00	Editar ▼	☐

CONCLUSIONES



¿ PREGUNTAS ?



Gracias